

Diana Itzel Soto Castañeda

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

A continuación se presenta un análisis del artículo *A systematic review on analysis of automatic drowsiness detection for preventing road accidents* por E. Mary Bearly y R. Chitra, publicado en la revista *Multimedia Tools and Applications* en 2025.

El artículo presenta una revisión de la literatura sobre métodos de detección automática de somnolencia en conductores, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito. El trabajo organiza las distintas aproximaciones existentes en tres grandes categorías: análisis de comportamiento —principalmente basado en visión—, análisis del vehículo y análisis de señales fisiológicas. Asimismo, describe los principales algoritmos utilizados, como SVM, HMM y redes neuronales convolucionales, y compara sus ventajas y limitaciones.

Uno de los aspectos positivos del artículo es que ofrece una clasificación clara de las técnicas existentes, lo cual facilita entender el panorama general del área. En particular, resulta útil la división entre enfoques no intrusivos —como visión por computadora o análisis del vehículo— y enfoques intrusivos —basados en señales fisiológicas—, así como la discusión de sus ventajas prácticas, por ejemplo, el bajo costo de los métodos basados en imagen frente a la mayor precisión de los métodos fisiológicos. Además, el artículo presenta múltiples ejemplos de técnicas específicas, como detección de parpadeo, análisis de bostezo y uso de EEG, lo que da una visión relativamente completa del campo.

Sin embargo, a pesar de su claridad descriptiva, el artículo presenta limitaciones importantes desde un punto de vista metodológico. En primer lugar, aunque se describe como una revisión sistemática, el proceso de selección de artículos no es completamente riguroso ni reproducible. Los autores indican que partieron de más de mil artículos y terminaron con solo diez, pero no detallan los criterios de exclusión ni aplican metodologías estándar de revisiones sistemáticas. Para mí, esto limita la confiabilidad de las conclusiones y de los artículos seleccionados.

Por otra parte, el artículo realiza comparaciones de desempeño entre diferentes métodos (por ejemplo, niveles de precisión) sin considerar que los resultados provienen de estudios con condiciones experimentales distintas. No se controlan factores como el tipo de dataset, el tamaño de muestra o las métricas utilizadas, por lo que estas comparaciones no son estrictamente válidas. En este sentido, el trabajo se mantiene en un nivel descriptivo más que analítico, sin incorporar herramientas como meta-análisis o evaluación estadística que permitirían una comparación más sólida entre enfoques.

Otra limitación importante es la simplificación del análisis de modelos. El artículo se enfoca principalmente en algoritmos clásicos como SVM, HMM y CNN, pero no considera desarrollos más recientes ni discute aspectos clave como la generalización de los modelos o su desempeño en condiciones reales. Tampoco se profundiza en problemas fundamentales del área, como la variabilidad entre sujetos, la sensibilidad a condiciones de iluminación o la diferencia entre escenarios controlados y aplicaciones en el mundo real.

Finalmente, el trabajo tampoco aborda con suficiente profundidad aspectos relacionados con la implementación real de estos sistemas, como el costo, la latencia, la robustez o la aceptación por parte del usuario. Esto es particularmente relevante en aplicaciones de seguridad vial, donde la viabilidad práctica es tan importante como la precisión del modelo.

Diana Itzel Soto Castañeda

Ciencia de Datos para Sensores Inteligentes

En conclusión, el artículo proporciona una buena introducción al campo de la detección de somnolencia y organiza de manera clara las principales técnicas existentes. Sin embargo, su principal debilidad es la falta de rigor en el análisis comparativo y metodológico. Más que un estudio crítico profundo, el trabajo funciona como una revisión general descriptiva.